

PROJE6_RAPOR

BULUT BİLİŞİM (3522) — PROJE 6 RAPORU

Video Akışı ve Görsel İşleme Uygulaması

Öğrenci: Arife Ebrar Üstüner

Öğrenci No: 23291207

Ders: Bulut Bilişim (3522)

Tarih: Mayıs 2026

Proje Bağlantıları

- **GitHub Repository:** [Proje 6 Kaynak Kodları](#)
- **Proje Sunum Videosu:** [Drive linki](#)

1. Projenin Amacı

Bu projede, AWS'nin yapay zeka tabanlı görüntü işleme servisi olan **Amazon Rekognition** kullanılarak fotoğraflar ve videolar üzerinde otomatik analiz yapan bir web uygulaması geliştirilmiştir. Projenin temel hedefleri:

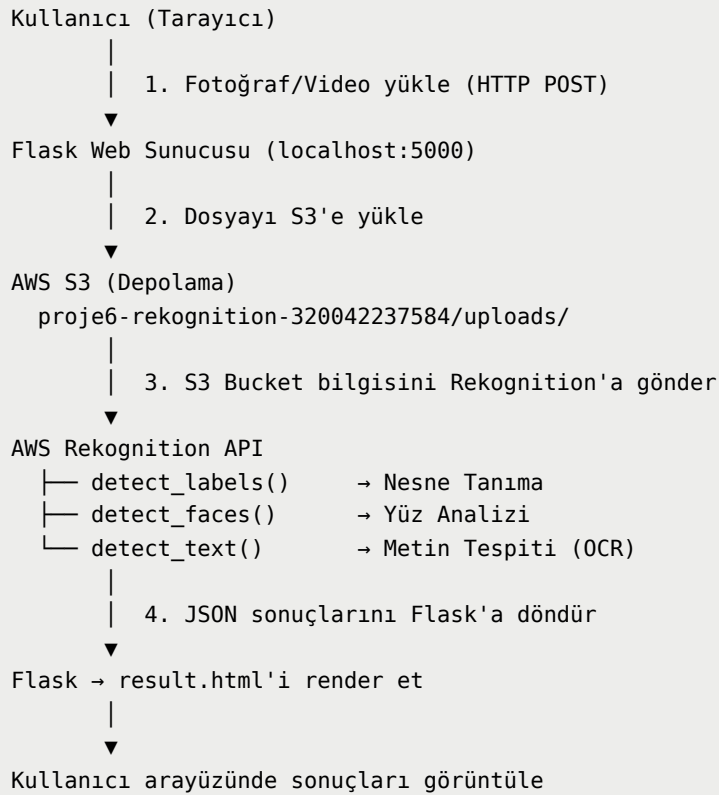
- Kullanıcının yüklediği fotoğraf/videoda **nesne ve sahne tanıma** yapmak
- Fotoğrafta bulunan **insan yüzlerini analiz etmek** (yaş tahmini, duygu tespiti, aksesuar tespiti)
- Görseldeki **yazıları otomatik okumak** (OCR — Optik Karakter Tanıma)
- Tüm bu işlemleri **bulut tabanlı, sunucusuz** bir yapay zeka API'si aracılığıyla gerçekleştirmek

2. Kullanılan Teknolojiler ve Mimari

2.1 Teknoloji Yığını

Katman	Teknoloji	Açıklama
Backend	Python 3 + Flask	Web sunucusu, istek yönetimi
Dosya Depolama	AWS S3	Yüklenen dosyaları bulutta saklar
Yapay Zeka	AWS Rekognition	Nesne, yüz, metin analizi
SDK	boto3	Python için AWS kütüphanesi
Arayüz	HTML + CSS (Dark Mode)	Modern kullanıcı arayüzü
Ortam Yönetimi	python-dotenv	Güvenli kimlik bilgisi saklama

2.2 Sistem Mimarisi



2.3 Dosya Yapısı

```

PROJE-6/
├── app.py                → Ana Flask uygulaması
├── rekognition_service.py → AWS Rekognition API çağrıları
├── s3_service.py         → AWS S3 dosya yükleme
├── templates/
│   ├── index.html       → Dosya yükleme sayfası
│   └── result.html      → Analiz sonuçları sayfası

```

└─ requirements.txt	→ Python bağımlılıkları
└─ .env	→ AWS kimlik bilgileri (gizli)

3. AWS Servisleri Kurulumu

3.1 Amazon S3 Bucket Oluşturma

Yüklenen dosyaları depolamak için S3 bucket oluşturuldu:

- **Bucket Adı:** proje6-rekognition-320042237584
- **Bölge:** eu-central-1 (Frankfurt)
- **Erişim:** Public read izni bucket policy ile verildi

Bucket Policy:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Principal": "*",
    "Action": "s3:GetObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::proje6-rekognition-320042237584/*"
  }]
}
```

3.2 IAM Kullanıcı İzinleri

Flask uygulamasının AWS servislerine erişebilmesi için IAM kullanıcısına aşağıdaki politikalar eklendi:

-  AmazonS3FullAccess
-  AmazonRekognitionFullAccess

3.3 Ortam Değişkenleri (.env)

```
AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAUVBAA72ICWFN7LOC
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=*****
AWS_REGION=eu-central-1
S3_BUCKET_NAME=proje6-rekognition-320042237584
```

4. Uygulama Kodunun Açıklaması

4.1 app.py — Ana Flask Sunucusu

Ana web sunucusudur. Kullanıcıdan gelen dosyayı alır, S3'e yükler ve Rekognition ile analiz eder.

```
@app.route("/analyze", methods=["POST"])
def analyze():
    file = request.files["file"]
    s3_key, s3_url = upload_to_s3(file, unique_filename) # S3'e yükle
    results["labels"] = detect_labels(bucket_name, s3_key) # Nesne tanı
    results["faces"] = detect_faces(bucket_name, s3_key) # Yüz analiz
    results["text"] = detect_text(bucket_name, s3_key) # Metin oku
    return render_template("result.html", results=results)
```

4.2 `rekognition_service.py` — Yapay Zeka İşlemleri

AWS Rekognition API'sine bağlanan servis modülüdür. Üç temel fonksiyon içerir:

`detect_labels()` — Nesne Tanıma:

```
response = rekognition_client.detect_labels(
    Image={"S3Object": {"Bucket": bucket_name, "Name": s3_key}},
    MaxLabels=15,
    MinConfidence=70
)
# Sonuç: [{"name": "Person", "confidence": 99.5}, ...]
```

`detect_faces()` — Yüz Analizi:

```
response = rekognition_client.detect_faces(
    Image={"S3Object": {"Bucket": bucket_name, "Name": s3_key}},
    Attributes=["ALL"] # Tüm özellikler: yaş, duygu, gözlük...
)
```

`detect_text()` — Metin Tespiti:

```
response = rekognition_client.detect_text(
    Image={"S3Object": {"Bucket": bucket_name, "Name": s3_key}}
)
```

4.3 `s3_service.py` — Dosya Depolama

Kullanıcının yüklediği dosyayı AWS S3'e aktarır:

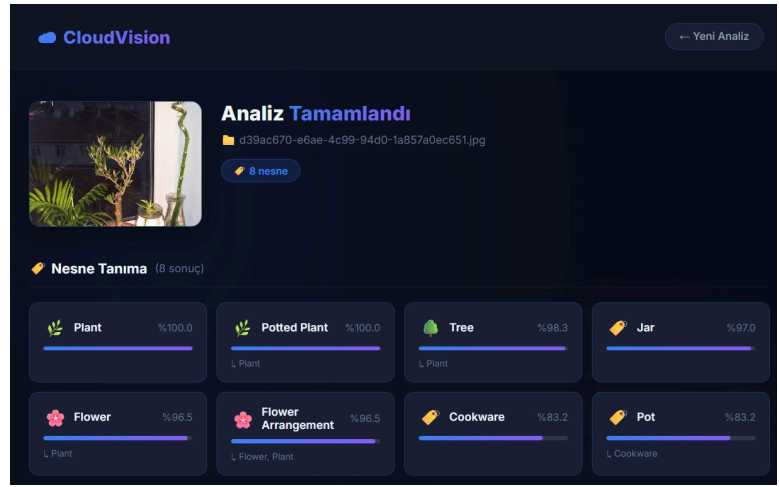
```
s3_client.upload_fileobj(  
    file_obj,  
    BUCKET_NAME,  
    f"uploads/{filename}"  
)
```

5. Test Sonuçları

Sistem üç farklı görsel ile test edilmiş ve başarılı sonuçlar alınmıştır.

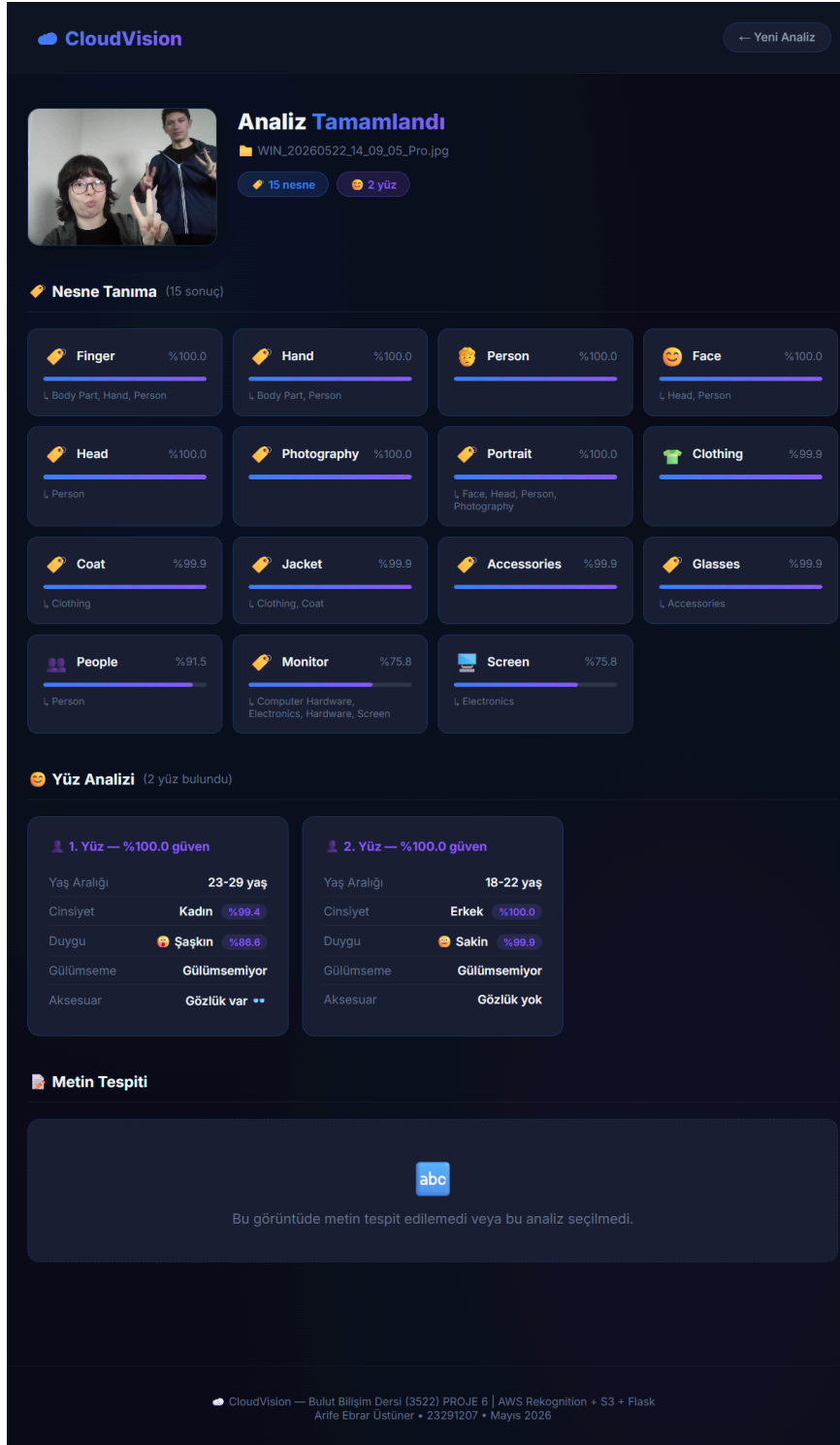
Test 1 — Bitki Fotoğrafı (Nesne Tanıma)

Tespit Edilen Nesne	Güven
Plant (Bitki)	%100
Potted Plant (Saksı Bitkisi)	%100
Tree (Ağaç)	%98.3
Jar (Kavanoz)	%97
Flower (Çiçek)	%96.5
Flower Arrangement	%96.5



Sonuç: Bitki fotoğrafında hiç yüz ya da metin bulunmadığından bu bölümler boş döndü. Nesne tanıma ise %100 güvenle doğru çalıştı.

Test 2 — İnsan Fotoğrafı (Yüz Analizi)



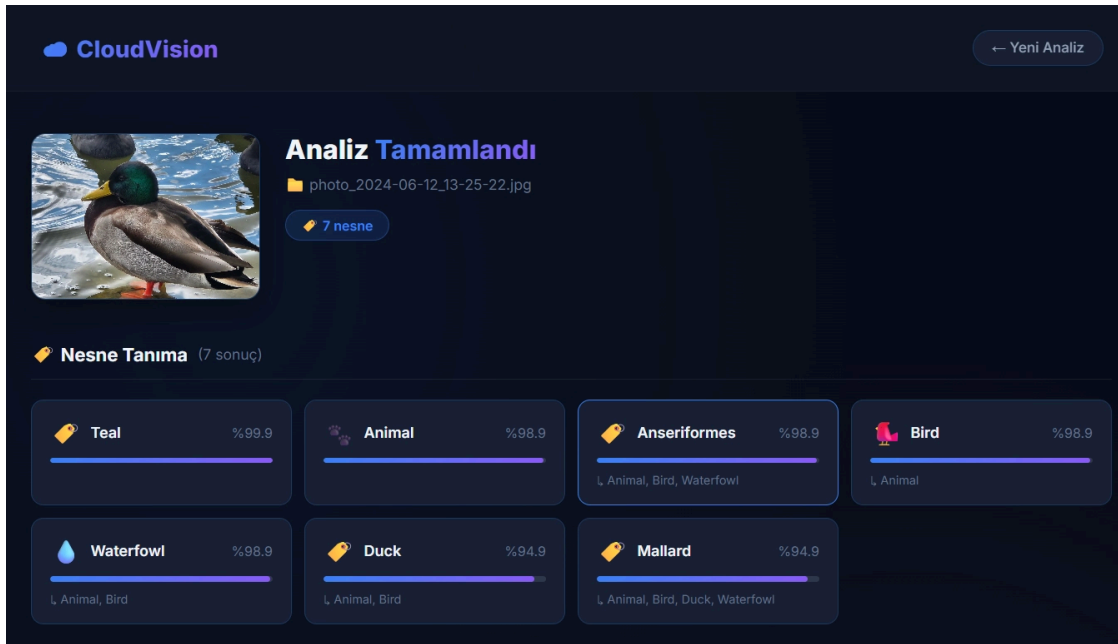
Nesne Tanıma: 15 nesne tespit edildi (Person, Face, Hand, Clothing, Glasses, Monitor, Screen...)

Yüz Analizi — 2 Yüz Tespit Edildi:

Özellik	1. Yüz	2. Yüz
Güven	%100	%100

Özellik	1. Yüz	2. Yüz
Yaş Aralığı	23-29 yaş	18-22 yaş
Cinsiyet	Kadın (%96.4)	Erkek (%100)
Duygu	😬 Şaşkın (%86.6)	😬 Sakin (%99.9)
Gözlük	Gözlük var 🕶️	Gözlük yok
Gülümseme	Gülümsemiyor	Gülümsemiyor

Test 3 — Ördek Fotoğrafı (Detaylı Nesne Tanıma)

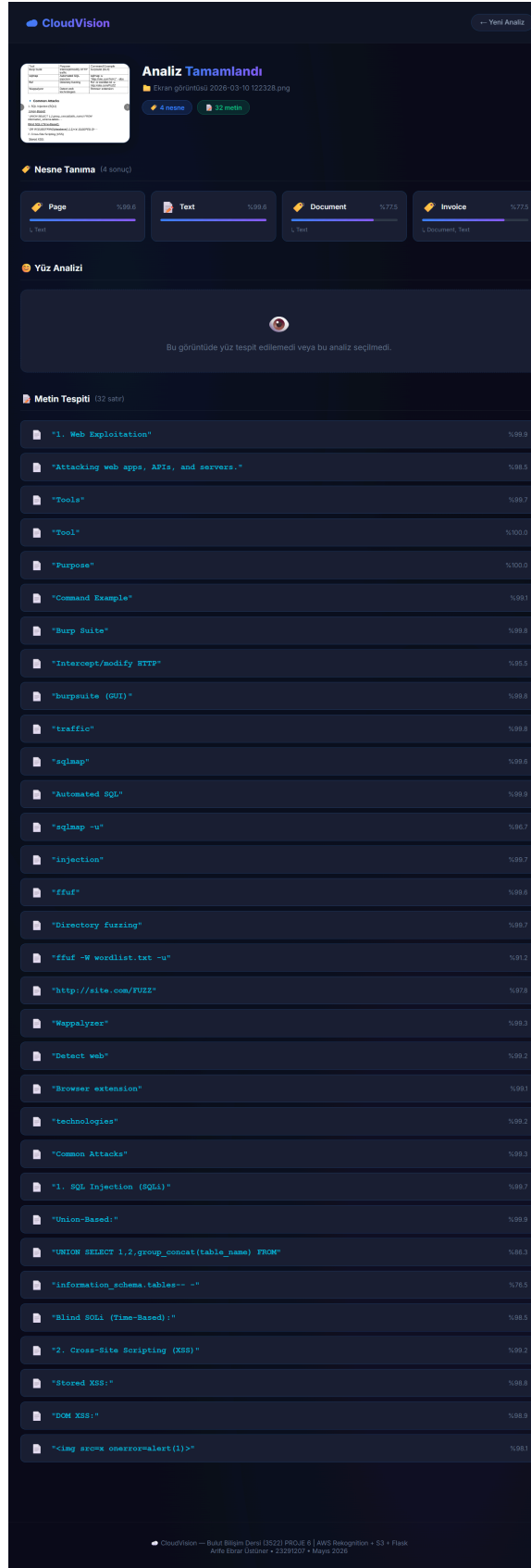


Tespit Edilen Nesne	Güven Oranı
Teal (Yeşil Başlı Ördek)	%99.9
Animal (Hayvan)	%98.9
Anseriformes (Kuş Familyası)	%98.9
Bird (Kuş)	%98.9
Waterfowl (Su Kuşu)	%98.9
Duck (Ördek)	%94.9
Mallard (Yeşil Başlı Ördek türü)	%94.9

Test 4 — Yazılı Belge (Metin Tespiti)

Bir belge/ekran görüntüsü yüklendiğinde Rekognition 30'dan fazla metin satırını başarıyla okudu. Tespit edilen metinler arasında:

- "1. Web Exploitation"
- "Attacking web apps, APIs, and services"
- "SQL Injection (SQLi)"
- "Cross Site Scripting (XSS)"
- HTTP adresleri ve komut satırı örnekleri



6. Karşılaşılan Hatalar ve Çözümleri

Hata	Sebep	Çözüm
<code>AccessDenied: s3:PutObject</code>	IAM kullanıcısının S3 yazma izni yoktu	IAM → <code>AmazonS3FullAccess</code> politikası eklendi
<code>AccessDenied: Rekognition</code>	Rekognition izni eksikti	IAM → <code>AmazonRekognitionFullAccess</code> eklendi
Bucket Policy hatası	Görseller public değildi	Bucket Policy ile <code>s3:GetObject</code> izni verildi

7. Sonuç ve Değerlendirme

Bu proje ile:

1. **AWS Rekognition** servisinin nesne tanıma, yüz analizi ve OCR yetenekleri başarıyla uygulandı.
2. **AWS S3** ile bulut tabanlı dosya depolama entegrasyonu gerçekleştirildi.
3. **Flask (Python)** ile tam işlevsel bir web uygulaması geliştirildi.
4. IAM üzerinden güvenli kimlik doğrulama ve yetkilendirme yönetimi yapıldı.

Proje, makine öğrenmesi veya yapay zeka modeli eğitmeye gerek kalmadan, AWS'nin hazır **AI/ML servislerini** kullanarak güçlü görüntü işleme çözümleri üretilbileceğini göstermiştir. Bu yaklaşım, hem geliştirme süresini önemli ölçüde kısaltmakta hem de sınırsız ölçeklenebilirlik sağlamaktadır.